

2. 设 G 是简单图，其度序列为 $(2, 2, 5, 5, 5, 5, 7, 7)$ ，则 G 是哈密顿图。错

解析： $C_{2,8}$ 不是哈密顿图。

4. 存在点数和边数奇偶性不同的欧拉图及哈密顿图。对

解析：



5. 设 G 是有 5 个点、至少一条边的有限图，且无回路。 G 的度序列有可能是 $(2, 2, 2, 3, 3)$ 。错

解析：引理 1：设 G 是至少有一条边的有限图，且无回路，则 G 至少有一个点只相邻于另一个点，即 G 至少有一个点度数为 1。根据引理 1， G 中至少有 1 个度为 1 的点。

7. G 是不含回路的简单图，且有唯一的支撑树 T ，则 $G=T$ 。对 79.9

解：证明：因为 G 有支撑树，说明 G 是连通的， G 连通无回路，说明是 G 是树，而 G 有唯一的支撑树 T ，因此 $G=T$ 。

8. 一个有向图 G ，仅有一个点入度为 0，其余点的入度均为 1， G 一定是有向树。错

解析：



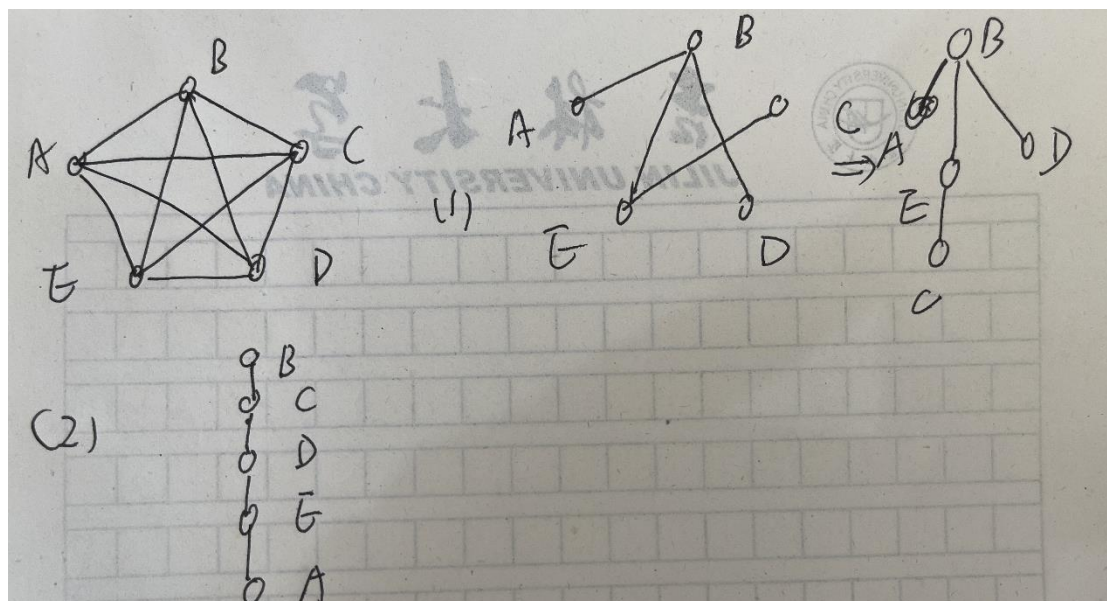
9. Euler 图如果不是连通图，则必有孤立点。对

解析：

结论：一个 Euler 图 G ，如果没有孤立点，则必强连通。

(这时 G 的全部点都出现在欧拉路上)

12. 设 T_1 、 T_2 是有限权图 G 的两个最优树，则 T_1 、 T_2 一定包含有共同的边。错



15. 设有限图 G 只有两个奇数度的点 u 和 v ，则 u 和 v 之间必相连。对

解析：

如果 u 和 v 在两个不同连通分支内，则不妨设 u 所在的连通分支为 G_1 。图 G_1 中只有一个奇数度点 u 。根据握手定理，图 G_1 中全部点的度之和等于边数的 2 倍为偶数，奇数+若干个偶数=边数的 2 倍。此式不成立，矛盾。

17. 若有限图 G 中任意两点的度数之和均小于 γ (γ 为 G 的点数)，则 G 一定是非哈密顿图。错

解析：6 个点的 6 边型是哈密顿图。任意两点度之和都是 $4 < 6$ 。

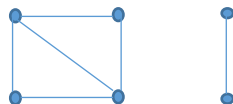
19. G 是有 n 个顶点的图，有 $(n-1)(n-2)/2+1$ 条边，则 G 一定是哈密顿图。错

解析：根据推论 2： n 个点的边数最多的非 Hamilton 图是边数为 $1/2(n-1)(n-2)+1$ 的图。(即 n 个点的边数最多的非 Hamilton 图是 $C_{1,n}$)，因此， G 不一定是哈密顿图。

24. 图 G 有 $n(n>2)$ 个点 n 条边，则下列选项正确的是(D)

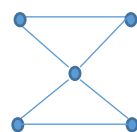
- A. 若 G 无孤立点，则 G 一定是连通图
- B. 若 G 无孤立点，则 G 一定是哈密顿图
- C. 若 G 是连通图，则 G 中一定存在哈密顿路
- D. 若 G 是连通图，则 G 中一定存在回路

解析：A.



B. 如 A 中图

C.



27. 在由 n 个点构成的连通图 G 中，下列说法错误的是 (C)

- A. 至少有 $n-1$ 条边；
- B. 如果边数大于 $n-1$ ，则 G 中至少有一条回路；
- C. 如有 $n-1$ 条边，则 G 中至少有一个奇数度点；
- D. 如有 $n-1$ 条边，则无法判断 G 中是否存在奇数度点；

解析：

A. n 个点的树具有 $n-1$ 条边，删除任何一条边都不再连通

B. n 个点的树具有 $n-1$ 条边，外加任何一条边都会产生回路

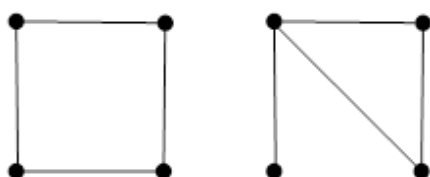
C. 如果 n 大于 1, 则具有 n 个点 $n-1$ 条边的连通图是树(树的等价命题 5), 树无回路, 满足引理 1, 至少有 1 个点的度为 1。如果 $n=1$, G 中有 0 条边, 则 G 中无奇数度点。

28. 设图 G 有 7 个点, 请问图 G 至少有(C)条边才一定是 Hamilton 图?
A. 15; B. 16; C. 17; D. 18

解析: 根据定理 4.4.5 的推论 2: n 个点的边数最多的非 Hamilton 图是边数为 $1/2(n-1)(n-2)+1$ 的图。(即 n 个点的边数最多的非 Hamilton 图是 $C_{1,n}$), 7 个点的边数最多的非哈密顿图有 $1/2(7-1)(7-2)+1=16$

29. 请问共有(A)个具有 4 个点 4 条边的非同构的简单图?
A. 2; B. 3; C. 4; D. 5

解析:



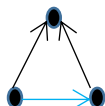
31. 以下说法错误的是(B)

- A. 在有向图中, 可以存在多个根
B. 对于有 n 个点的有向树, 任意增加一条弧都会形成有向回路。
C. 在有向图中, 根可以有反身弧
D. G 是有限有向图, 平衡且强连通, 则 G 中一定存在有向支撑树。

解析:

- A. 强连通图每一个点都是根

B.



D. G 是强连通, 每一个点都是根, 选其中 1 点作为有向支撑树的根 r , 删掉由根 r 发出的弧, 其余非 R 的点 v , 只保留 1 条由 v 指向 r 的弧, 得 G 的有向支撑树。

33. 设图 G 有 $n(n>1)$ 个点, 则下列选项正确的是(B)

- A. 若 G 是完全图, 则 G 中必存在回路
B. 若 G 是哈密尔顿图, 则 G 中边的条数一定不少于 n
C. 若 G 有 $n-1$ 条边, 则 G 一定连通
D. G 中一定存在支撑树

解析: A. G 是 2 个点的完全图;

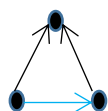
C. 1 个孤立点, 4 个点 4 条边; D. 错的, 未必连通

34. 下列说法正确的有(C)个

- (1)有唯一根且无有向回路的有向图一定是有向树
 (2)欧拉图一定是强连通的
 (3)在哈密顿图中删除一条边仍然还有哈密顿路
 (4)在有 n 个点哈密顿图中，所有点的度数之和必定 $\geq 2n$

A. 0 B. 1 C. 2 D. 3

(1) 错的



(2) 错的，欧拉图中如果有孤立点，就不是强连通的

(3) 对的，如果在哈密顿回路中删除一边，还有哈密顿路；如果不在哈密顿回路中删除一边，还有哈密顿回路，也有哈密顿路。

(4) 对的， n 个点的哈密顿图中，存在长度为 n 的哈密顿回路，即 n 条边的哈密顿回路， G 中所有点度之和 $\geq 2n$ 。

35. 完全图 K_4 共有(C) 个不同构的支撑子图？

- A. 9
 B. 10
 C. 11
 D. 12

解析：

下图中 n 代表点数， m 代表边数

n	m						
	0	1	2	3	4	5	6
4							